

现代畜牧专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应现代畜牧行业集约化、标准化、数字化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下畜禽良种繁育、配合饲料生产与管理、畜禽生产与管理、生物安全防控、养殖环境检测与控制、现代化设施设备使用与维护、技术创新及产品研发等岗位（群）的新要求，不断满足现代畜牧行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科现代畜牧专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校现代畜牧专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

现代畜牧（210304）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	农林牧渔大类（21）
所属专业类（代码）	畜牧业类（2103）
对应行业（代码）	牲畜饲养（031）、家禽饲养（032）、其他畜牧业（039）、畜牧专业及辅助性活动（053）
主要职业类别（代码）	畜禽种苗繁育人员（5-03-01）、畜禽饲养人员（5-03-02）、其他畜牧业生产人员（5-03-99）
主要岗位（群）或技术领域	畜禽良种繁育、配合饲料生产与管理、畜禽生产与管理、生物安全防控、养殖环境检测与控制、现代化设施设备使用与维护、技术创新及产品研发……
职业类证书	家庭农场畜禽养殖……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够生产加工中高端产品、提供中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向牲畜饲养等行业的畜禽种苗繁育人员、畜禽饲养人员、其他畜牧业生产人员等职业，能够从事畜禽良种繁育、配合饲料生产与管理、畜禽生产与管理、生物安全防控、养殖环境检测与控制、现代化设施设备使用与维护、畜牧技术创新及新产品研发等工作的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握精准营养、饲料生产方面的专业基础理论知识，掌握原料分析与检测、饲料配方设计、饲料生产管理等技术技能，具有较强的畜禽饲料加工能力，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（6）掌握畜禽良种繁育方面的专业基础理论知识，掌握畜禽人工授精、家畜接产助产、家禽孵化等技术技能，具有较强的畜禽良种选育与繁殖能力；

（7）掌握畜禽生产与经营方面的专业基础理论知识，具有较强的畜禽饲养管理能力；

（8）掌握养殖环境检测与控制方面的专业基础理论知识，掌握畜牧场规划设计、养殖环境检测与调控等技术技能，具有现代牧场规划与环境控制能力；

（9）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(10) 具有提供现代畜牧行业领域中高端服务的能力,具有完成畜禽良种繁育、畜禽饲养管理、饲料生产、养殖环境检测与控制等岗位工作任务的能力,具有从事现代畜牧行业新产品、新工艺设计/方案设计、养殖过程监控、解决现场技术问题和现场创新的能力,具有解决岗位现场较复杂问题的能力,具有实施现场管理的能力;

(11) 具有参与制定技术规程与技术方案的能力,能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化;

(12) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力,能够适应新技术、新岗位的要求;具有批判性思维、创新思维、创业意识,具有较强的分析问题和解决问题的能力;

(13) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能,达到国家大学生体质健康测试合格标准,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力;

(14) 掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少 1 项艺术特长或爱好;

(15) 树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程,是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程;专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程,是培养核心职业能力的主干课程;专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程,是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程,进行模块化课程设计,依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等,开展项目式、情境式教学,结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业,可结合教学实际,探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括:动物生物化学、动物解剖与组织胚胎、动物生理、动物遗传育种、动物营养、

生物统计与试验设计、物联网应用技术、畜牧微生物、动物防疫技术、畜牧法律法规等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：猪生产技术、禽生产技术、牛生产技术、羊生产技术、动物繁殖技术、配合饲料生产技术、现代牧场规划与环境控制、畜禽养殖场装备使用与维护、畜禽废弃物处理及利用、畜禽养殖场生物安全防控、畜禽养殖场经营与管理等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	猪生产技术	① 猪品种的选育。 ② 种猪生产与管理。 ③ 仔猪生产与管理。 ④ 生长育肥猪生产与管理。 ⑤ 猪场数据信息采集与分析	① 熟悉猪的品种及外貌特征，掌握猪的选种选育。 ② 具有猪的发情鉴定及人工授精技术。 ③ 具有猪的妊娠管理和接产助产能力。 ④ 掌握仔猪、保育猪、生长育肥猪的饲养管理。 ⑤ 能熟练使用智能饲养设备并会维护。 ⑥ 能够熟练掌握猪场信息管理软件的使用、数据采集与分析利用
2	禽生产技术	① 禽品种识别及利用。 ② 蛋鸡生产。 ③ 肉鸡生产。 ④ 鸭生产。 ⑤ 鹅生产。 ⑥ 禽的孵化。 ⑦ 禽场数据信息采集与分析利用	① 熟悉禽的品种。 ② 掌握雏鸡（鸭鹅）、育成鸡（鸭鹅）、产蛋鸡（鸭鹅）和肉鸡（鸭鹅）的生理特点及饲养管理。 ③ 会鸡的人工强制换羽。 ④ 具备禽的人工授精能力。 ⑤ 能熟练使用智能养殖设施设备并会维护。 ⑥ 能熟练掌握禽场信息管理软件的使用、数据采集与分析利用
3	牛生产技术	① 牛的品种识别及利用。 ② 奶牛生产。 ③ 肉牛育肥。 ④ 挤奶及奶厅管理。 ⑤ 牛场数据信息采集与分析利用	① 会牛的品种测定。 ② 掌握牛的选种选配。 ③ 熟练掌握青贮饲料加工及使用。 ④ 熟悉奶牛各阶段生理特点及饲养管理措施。 ⑤ 能熟练使用智能养殖设施设备并会维护。 ⑥ 会挤奶技术和挤奶厅管理。 ⑦ 熟悉肉牛育肥和高档牛肉生产。 ⑧ 熟练使用牛场信息管理软件的使用、数据采集与分析利用

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	羊生产技术	① 羊的品种识别及利用。 ② 奶山羊生产。 ③ 肉羊生产。 ④ 绒、毛、皮用羊生产。 ⑤ 羊场数据信息采集与分析利用	① 熟悉绵羊、山羊的品种测定。 ② 掌握羊的选种选配。 ③ 掌握羔羊培育及肉羊育肥的方法。 ④ 能熟练使用智能养殖设施设备并会维护。 ⑤ 掌握奶山羊饲养管理及挤奶方法。 ⑥ 掌握羊绒、羊毛、羊皮生产等。 ⑦ 熟练掌握羊场信息管理软件的使用、数据采集与分析利用
5	动物繁殖技术	① 生殖激素应用。 ② 家畜发情鉴定。 ③ 家畜妊娠诊断。 ④ 畜禽人工授精。 ⑤ 家畜分娩护理。 ⑥ 畜禽繁殖控制	① 掌握畜禽生殖器官的构成及功能。 ② 掌握生殖激素的作用与应用。 ③ 掌握家畜发情鉴定。 ④ 掌握畜禽人工授精、妊娠诊断及管理。 ⑤ 熟练掌握家畜的接产助产及家禽的孵化。 ⑥ 能够熟练掌握畜禽同期发情、胚胎移植、胚胎分割等繁殖新技术
6	配合饲料生产技术	① 饲料原料选择与质量监控。 ② 饲料配方设计。 ③ 配合饲料加工。 ④ 饲料生产中央控制。 ⑤ 饲料配方软件使用	① 能够对饲料厂进行规划布局。 ② 熟悉饲料原料接收与储存。 ③ 掌握猪、禽、牛羊饲料配方设计及软件使用。 ④ 掌握饲料加工工艺。 ⑤ 能熟练使用饲料生产智能化设施设备并会维护。 ⑥ 熟悉饲料厂生产管理
7	现代牧场规划与环境控制	① 牧场场址选择。 ② 牧场工艺设计。 ③ 牧场分区规划布局。 ④ 牧场配套设施设置。 ⑤ 牧场建筑设计。 ⑥ 牧场温度、湿度、气流、光照调控。 ⑦ 畜牧场空气质量调控。 ⑧ 畜牧场粪污无害化处理	① 掌握牧场场址选择与规划布局。 ② 掌握牧场建筑设计和设施设备。 ③ 掌握牧场生产工艺和环境控制。 ④ 熟悉牧场道路规划、运动场设计和绿化。 ⑤ 掌握畜禽舍设施设备的配置。 ⑥ 能够对畜禽场进行防暑降温设计、通风设计、光照设计等。 ⑦ 熟悉牧场空气质量控制。 ⑧ 掌握牧场废弃物治理与资源化利用及环境监测与预警

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
8	畜禽养殖场装备使用与维护	① 自动投料、饮水设施设备使用与维护。 ② 通风照明设施设备使用与维护。 ③ 喷淋降温等设施设备使用与维护。 ④ 智能分群、自动挤奶等设施设备使用与维护。 ⑤ 废弃物无害化处理设施设备使用与维护。 ⑥ 牧场检测仪器使用与维护	① 掌握牧场用电常识。 ② 了解电动机及其控制电路。 ③ 了解机械加工基础。 ④ 能够熟练使用养殖场智能投料、饮水设施设备并会维护。 ⑤ 能够熟练使用通风照明设施设备并会维护。 ⑥ 能够熟练使用控温控湿、喷淋降温设施设备并会维护。 ⑦ 能够熟练使用智能分群、自动挤奶设施设备并会维护。 ⑧ 能够熟练使用清洁消毒等设施设备并会维护。 ⑨ 能熟练使用养殖场检测仪器并会维护
9	畜禽废弃物处理及利用	① 养殖场废弃物源头控制措施。 ② 养殖粪便的处理与利用。 ③ 养殖污水的处理与利用。 ④ 病畜尸体的处理。 ⑤ 养殖场的除臭	① 掌握养殖场废弃物的组成、影响因素以及危害。 ② 能对养殖场废弃物源头进行调整结构、采取营养性环保措施。 ③ 能对各种畜禽粪便进行处理。 ④ 会采用物理、化学、生物等处理法处理污水。 ⑤ 掌握病死畜禽尸体处理的手续和流程。 ⑥ 会对现代牧场进行除臭、消毒、杀虫、灭鼠等
10	畜禽养殖场生物安全防控	① 牧场消毒防疫。 ② 车流、猪流、人流和物流控制。 ③ 鸟类、老鼠和昆虫等控制。 ④ 疾病清除与净化。 ⑤ 畜禽群体健康管理	① 掌握牧场大门口消毒防疫设置。 ② 能正确对场区圈舍进行消毒防疫。 ③ 熟悉运动场、粪污隔离区消毒防疫等。 ④ 掌握车流、畜禽流、人流和物流的消毒防疫。 ⑤ 掌握苍蝇、蚊子等的捕杀技术，鸟类、老鼠和昆虫等的控制技术。 ⑥ 掌握疫苗与免疫程序制定，疾病清除与净化。 ⑦ 熟悉畜禽群体健康管理
11	畜禽养殖场经营与管理	① 畜禽结构调控与管理。 ② 饲料生产计划制定。 ③ 繁殖计划制定与管理。 ④ 畜产品生产、销售管理。 ⑤ 信息化软件使用与维护。 ⑥ 牧场经济效益分析	① 能够根据牧场经营现状，合理调整幼龄、生长及成年畜禽比例结构，保证牧场健康发展。 ② 会制定牧场饲料生产、加工和储备计划。 ③ 会制定牧场繁殖计划。 ④ 熟悉牧场畜产品生产及销售管理。 ⑤ 能熟练使用牧场信息化软件统计。 ⑥ 利用软件分析牧场经营状况，并指导生产

（3）专业拓展课程

主要包括：特种经济动物生产、动物福利、马驯养技术、畜产品质量与安全、饲草生产、畜牧场环境评价、动物疫病防控等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行畜禽繁殖、畜禽饲养、畜禽疫病防控、饲料配制与加工、饲料品质检测、畜禽舍环境控制等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在畜牧行业的养殖企业、饲料生产企业、畜禽技术研究院（所）、畜牧技术推广站（中心）等单位进行畜禽饲养管理、畜禽繁殖、饲料生产、畜牧场环境控制、养殖场生物安全防护等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 3200 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，实习时间累计一般不少于 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经

验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国内外牲畜饲养等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有动物科学、经济动物学、马业科学、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够

顺利开展畜禽解剖、畜禽人工授精、精液品质鉴定、种蛋孵化、鸡的断喙、奶牛挤奶、羊的剪毛、奶牛 DHI 测定、TMR 饲料品质鉴定等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）动物解剖生理实验室

配备动物解剖台及解剖器械、生物显微镜、双目解剖镜、压力蒸汽灭菌器、电子天平、干燥箱、恒温箱、高速离心机、组织切片机、无线显微互动系统、BL-422I 集成化机能实验系统、多道生理记录仪等设备设施，用于动物解剖、动物生理、动物组织胚胎等实验教学。

（2）生物化学实验室

配备高效液相色谱仪、超微量分光光度计、冷冻研磨器、实时定量 PCR 仪、全自动核酸提取仪、化学发光成像系统、基因枪等设备设施，用于动物生物化学等实验教学。

（3）动物微生物实验室

配备超净工作台、生物显微镜、分析天平、pH 计、压力蒸汽灭菌器、生化培养箱、CO₂ 培养箱、恒温振荡培养箱、消煮炉、超低温冰箱、酶标仪、核酸分析系统、超低温冰柜、蛋白质纯化仪、流式细胞仪等设备设施，用于动物微生物等实验教学。

（4）动物遗传繁育实训室

配备生物显微镜、恒温载物台、鼓风干燥箱、电子天平、精液分装机、17℃ 恒温数显冰箱、pH 计、精子密度仪、动物 B 超仪、液氮罐、纯水处理器、恒温培养箱、可视输精枪、恒温显微镜、发情鉴定仪、手持式 B 超诊断仪等设备设施，用于动物遗传育种等实训教学。

（5）饲料检测与分析实训室

配备样品粉碎机、鼓风干燥箱、高温电炉、凯氏定氮装置、真空抽滤装置、电子天平、分光光度计、谷物分样器、谷物水分快速测定仪、谷物容重计、电脑配方软件、原子吸收分光光度计、液相色谱仪、近红外分析仪、蛋白质自动分析仪等设备设施，用于动物营养等实训教学。

（6）养猪实训室

配备纯水处理器、生物显微镜、精液分装机、17℃ 恒温数显冰箱、pH 计、精子密度仪、恒温显微镜、发情鉴定仪、手持式 B 超诊断仪、假母猪台等设备设施，用于猪生产等实训教学。

（7）养禽实训室

配备生物显微镜、蛋白质检测仪、断喙器、气雾免疫机、孵化器、连续注射器等设备设施，用于禽生产等实训教学。

（8）养牛实训室

配备可视输精枪、TMR 饲料分析筛、便携式挤奶机、简易巴氏消毒机、兽用 B 超、牛用背膘测定仪、原奶体细胞细菌快速分析仪等设备设施，用于牛生产等实训教学。

（9）养羊实训室

配备剪毛机、多功能乳品检测仪、全自动纤维细度分析仪等设备设施，用于羊生产等实训教学。

（10）环境监测实训室

配备 pH 计、实验室废水处理器、便携式硫化氢检测仪、数字照度计、风速报警仪、便携式风向风速仪、二氧化碳检测仪、COD 快速检测仪、氨气检测仪、气体检测仪、大气采样器、原子荧光光度计、甲醛检测器、VOC 检测仪等设备设施，用于畜牧场设计与环境控制等实训教学。

（11）现代养殖实训基地

配备猪、禽、牛、羊等各种现代化场舍及畜禽自动饲喂系统、畜禽环境自动控制系统等智能化设备，用于开展畜禽养殖过程中的猪人工授精、产房接产，家禽孵化、肉鸡生产，犊牛去角、牛人工授精，羔羊育肥、羊精准饲养、胚胎移植等实训教学。

（12）饲料生产实训基地

配备添加剂预混合饲料、配合饲料生产用机组等设施，用于开展饲料生产过程中等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合行业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供畜禽良种繁育、配合饲料生产与管理、畜禽生产与管理、生物安全防控、养殖环境检测与控制、现代化设施设备使用与维护、技术创新及产品研发等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关行业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：畜牧行业政策法规资料，有关行业职业标准，有关畜禽养殖的技术、标准、方法、操作规范以及实务案例类图书和期刊等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理

方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。